

FORMATO DE REGISTRO DE DESAFÍOS PARA EL HACKAITLAC 2026

Fecha de llenado: _____

Datos de la Empresa	
1.	Nombre: Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas
2.	Giro: Organismo de representación y vinculación empresarial
3.	Domicilio: Av. Tulipanes s/n, esquina Calle "E", colonia Infonavit Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Mich.
Datos del contacto	
4.	Nombre: Julio César Cortés Velázquez
5.	Correo electrónico: cce.lazarocardenas@gmail.com
6.	Teléfono: 753 111 2345
Información del desafío	
7.	Contexto de la empresa: El Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas, como organismo de representación y vinculación del sector empresarial, busca impulsar iniciativas que contribuyan no solamente al desarrollo económico de la región, sino también al bienestar, seguridad y fortalecimiento de la comunidad. Actualmente, el teléfono celular constituye una de las herramientas de comunicación de mayor alcance entre la población. Sin embargo, su capacidad para transmitir información relevante de manera inmediata y con base en la ubicación de las personas puede aprovecharse aún más como un instrumento de prevención y colaboración social. El presente desafío surge a partir de una visión similar a la que persiguen los sistemas de alertamiento sísmico: utilizar la tecnología y la comunicación oportuna para ayudar a proteger a la población. Bajo este principio, se propone explorar el desarrollo de una plataforma tecnológica capaz de emitir alertas ciudadanas por proximidad geográfica, de manera que una persona pueda recibir información relevante cuando se encuentre cerca del lugar donde está ocurriendo o acaba de ocurrir un acontecimiento que pueda representar un riesgo o que requiera de la colaboración de la comunidad. El objetivo es aprovechar la tecnología para fortalecer la prevención, solidaridad y capacidad de reacción social.
8.	Problemática o área de oportunidad Cuando ocurre una situación como la desaparición o posible sustracción de un menor, el extravío de un adulto mayor o persona vulnerable, el robo de un vehículo, un asalto, un incendio, una inundación u otro acontecimiento relevante para la seguridad de la comunidad, la rapidez con la que se difunde la información puede ser determinante.



Actualmente, gran parte de esta información se distribuye mediante redes sociales, grupos de mensajería instantánea, páginas de noticias o comunicaciones entre particulares.

Sin embargo, estos mecanismos presentan una limitación importante:

la información no necesariamente llega primero a las personas que se encuentran físicamente más cerca del acontecimiento.

Una persona puede encontrarse a unos cuantos metros o kilómetros del lugar donde acaba de desaparecer un menor, donde fue visto un vehículo robado o donde existe alguna situación de riesgo, y no tener conocimiento de ello.

Al mismo tiempo, la información puede estar siendo visualizada por personas ubicadas a decenas o cientos de kilómetros.

Existe, por lo tanto, una oportunidad para desarrollar una solución tecnológica que permita que la ubicación geográfica, el tiempo transcurrido y el nivel de importancia del acontecimiento sean factores determinantes para definir quién debe recibir determinada información.

El desafío consiste en pasar de un modelo donde:

“Se publica información y se espera que alguien la vea”

a un modelo donde:

“La información relevante llegue oportunamente a las personas que se encuentran donde puede resultar más útil”.

9. Situación actual

En la actualidad existen diferentes herramientas digitales mediante las cuales se comparten alertas relacionadas con personas desaparecidas, seguridad, accidentes, fenómenos naturales y otras situaciones relevantes.

No obstante, normalmente estas herramientas dependen de que el usuario pertenezca a determinado grupo, siga ciertas cuentas, consulte una aplicación específica o visualice oportunamente una publicación.

También pueden existir problemas relacionados con información duplicada, desactualizada, falsa o no verificada.

Adicionalmente, las plataformas tradicionales no necesariamente consideran la proximidad geográfica del usuario como el principal criterio para distribuir la información.

Por ello, se considera necesario explorar un nuevo modelo de alertamiento que permita generar comunicaciones:

- oportunas;
- georreferenciadas;
- confiables;
- de fácil comprensión;
- segmentadas por nivel de riesgo;
- dirigidas prioritariamente a personas ubicadas cerca del acontecimiento.

10. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional denominado **“ALERTA CERCA”**, concebido como un **Sistema Inteligente de Alertamiento Comunitario por Proximidad**, gratuito para el usuario final e independiente de la compañía de telefonía celular contratada.

La solución deberá permitir asociar una alerta con una ubicación geográfica determinada y hacer llegar información oportuna a los usuarios participantes que se encuentren dentro de un radio de distancia definido, priorizando a quienes, por su cercanía al lugar de los hechos, puedan beneficiarse de dicha información o contribuir de manera responsable ante la situación reportada.

ALERTA CERCA deberá explorar el uso de tecnologías móviles, geolocalización y mecanismos de comunicación digital para fortalecer la prevención, protección y colaboración entre los integrantes de una comunidad, bajo el principio de que **recibir información relevante de manera oportuna puede contribuir a proteger la integridad y seguridad de las personas**.

Así el nombre **ALERTA CERCA** queda ligado desde el principio al objetivo general y después puedes utilizarlo en todo el documento como nombre oficial del proyecto.

11. Objetivos específicos

1. Diseñar una solución tecnológica compatible, en la medida técnicamente posible, con los principales sistemas operativos móviles.
2. Permitir la generación de alertas vinculadas a una ubicación geográfica determinada.
3. Diseñar diferentes niveles y categorías de alertamiento de acuerdo con la naturaleza del acontecimiento.
4. Permitir establecer diferentes radios de cobertura, por ejemplo: 1, 3, 5, 10 o más kilómetros.
5. Explorar un mecanismo de radio dinámico, mediante el cual la cobertura de una alerta pueda ampliarse conforme transcurra el tiempo o cambie la situación.
Considerar diferentes categorías de alertamiento, entre ellas:
 - desaparición o posible sustracción de menores;
 - personas desaparecidas;
 - adultos mayores o personas vulnerables extraviadas;
 - robo de vehículos;
 - asaltos o situaciones de riesgo;
 - incendios;
 - inundaciones;
 - accidentes o emergencias relevantes;
 - riesgos ambientales;



- evacuaciones;
 - fenómenos naturales;
 - otras situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad.
6. Permitir que las alertas incorporen información relevante como fotografía, descripción, ubicación, fecha, hora, características particulares y datos autorizados.
 7. Diseñar mecanismos que permitan identificar el nivel de confiabilidad de la información.
 8. Diferenciar claramente entre alertas verificadas y reportes ciudadanos aún no confirmados.
 9. Incorporar herramientas que ayuden a prevenir alertas falsas, maliciosas, duplicadas o desactualizadas.
 10. Permitir cancelar o cerrar una alerta una vez que la situación haya sido resuelta.
 11. Diseñar la solución considerando principios de privacidad, seguridad de la información y protección de datos personales.
 12. Analizar alternativas que permitan que el sistema pueda escalar e integrarse posteriormente con autoridades, Protección Civil, instituciones de seguridad, organismos empresariales, instituciones educativas u otras entidades.
 13. Investigar alternativas tecnológicas para alcanzar la mayor cantidad posible de dispositivos móviles, sin depender de una compañía telefónica específica.

12. Resultado esperado

Se espera obtener un prototipo funcional o Producto Mínimo Viable (MVP) que demuestre la viabilidad tecnológica y operativa de establecer una red digital de alertamiento comunitario basada en proximidad geográfica.

No se busca imponer previamente una solución tecnológica específica. Los participantes deberán investigar, diseñar y proponer la arquitectura, herramientas y mecanismos que consideren más adecuados para resolver el desafío.

Como mínimo, deberá demostrarse un flujo funcional similar al siguiente:

OCURRE UN ACONTECIMIENTO



SE GENERA UNA ALERTA



SE GEOLOCALIZA EL ACONTECIMIENTO



SE DETERMINA SU NIVEL DE IMPORTANCIA Y RADIO DE COBERTURA



SE IDENTIFICAN LOS USUARIOS PARTICIPANTES CERCANOS



SE DISTRIBUYE LA INFORMACIÓN



LA COMUNIDAD RECIBE UNA ALERTA OPORTUNA

El proyecto deberá privilegiar:

- rapidez;



- facilidad de uso;
- confiabilidad;
- seguridad;
- bajo costo;
- escalabilidad;
- protección de datos;
- utilidad social.

El resultado deberá permitir demostrar cómo una herramienta tecnológica de este tipo podría contribuir a construir una red comunitaria digital de prevención y colaboración ciudadana.

13. Alcances y restricciones

El proyecto deberá desarrollarse inicialmente como un prototipo funcional en un entorno controlado. La solución deberá considerar los siguientes aspectos:

- gratuidad para el usuario final;
- independencia respecto de una compañía de telefonía móvil específica;
- compatibilidad con distintos dispositivos;
- consentimiento del usuario cuando sea técnica o legalmente necesario;
- uso responsable de la geolocalización;
- protección de datos personales;
- seguridad de la información;
- validación de alertas;
- prevención de información falsa o malintencionada;
- mecanismos de cierre o cancelación de alertas;
- escalabilidad tecnológica.

Los participantes deberán investigar las limitaciones técnicas existentes para generar alertas universales en dispositivos móviles sin que exista previamente una aplicación instalada, autorización del usuario o integración con operadores de telecomunicaciones.

Estas limitaciones no deberán considerarse un impedimento para el desarrollo del desafío, sino parte del problema tecnológico que deberá analizarse.

Los alumnos podrán proponer diferentes alternativas, incluyendo mecanismos de integración futura con autoridades, sistemas operativos móviles, operadores de telecomunicaciones u otras plataformas.

La solución deberá diseñarse respetando la normatividad aplicable en materia de privacidad y protección de datos personales.

Asimismo, el proyecto no pretende sustituir sistemas oficiales de emergencia, alertamiento o seguridad pública, sino explorar un mecanismo tecnológico complementario de información y prevención comunitaria.

14. Impacto esperado

El proyecto busca demostrar cómo la tecnología puede contribuir a construir una comunidad mejor informada, más preventiva y con mayor capacidad de reacción ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

El concepto parte de un principio similar al de los sistemas de alertamiento sísmico: recibir información relevante con oportunidad puede permitir a las personas reaccionar, prevenir riesgos y protegerse.

En este caso, el sistema aplicaría ese principio a diferentes situaciones de interés comunitario. Por ejemplo, ante la desaparición de un menor, una alerta podría inicialmente enviarse a los usuarios ubicados dentro de un radio cercano al último lugar donde fue visto. Si transcurre determinado tiempo sin localizarlo, el sistema podría ampliar progresivamente la zona de difusión.

En caso del robo de un vehículo, las personas ubicadas cerca del lugar de los hechos o en zonas hacia donde pudiera desplazarse podrían recibir oportunamente información sobre sus características.

El mismo principio podría utilizarse para informar sobre personas extraviadas, incendios, inundaciones, accidentes, evacuaciones u otras situaciones relevantes.

El impacto potencial del proyecto sería:

- reducir tiempos de difusión de información;
- mejorar la comunicación ante situaciones de riesgo;
- fortalecer la prevención;
- incrementar la participación responsable de la comunidad;
- facilitar la colaboración entre ciudadanía e instituciones;
- aprovechar la tecnología móvil con un propósito de beneficio social;
- contribuir a proteger la integridad de las personas.

La intención es que el proyecto pueda iniciar mediante una prueba piloto en Lázaro Cárdenas y, si demuestra su viabilidad, pueda diseñarse posteriormente como un modelo replicable en otras comunidades.

A largo plazo, la visión sería desarrollar una plataforma capaz de integrar ciudadanía, sector empresarial, instituciones educativas y autoridades bajo un mismo principio:

USAR LA TECNOLOGÍA PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS

Concepto rector del desafío

“Si algo importante está ocurriendo cerca de ti, deberías poder saberlo.”

El propósito final de ALERTA CERCA es que la información correcta pueda llegar a las personas correctas, en el lugar correcto y en el momento en que puede resultar más útil para proteger a la comunidad.

Nombre y firma
Responsable del desafío

C. Julio César Cortés Velázquez

Guía de llenado

Registrar la información solicitada en los espacios en blanco, mismos que se estarán incrementado según sus requerimientos de espacio.

1. **Nombre:** Indicar el nombre completo de la empresa o razón social
2. **Giro:** Indicar la actividad principal
3. **Domicilio:** Especificar la dirección de la empresa
4. **Nombre:** Escribir el nombre de la persona de contacto
5. **Correo electrónico:** Escribir el correo electrónico de la persona de contacto
6. **Teléfono:** Escribir el teléfono de la persona de contacto
7. **Contexto de la empresa:** Escribir brevemente quiénes son y el entorno en el que surge la necesidad.
8. **Problemática o área de oportunidad:** Describan el problema que enfrentan o la oportunidad de mejora que han identificado, explicando por qué es importante atenderla y qué impacto tiene actualmente en la empresa.
9. **Situación actual:** Comenten cómo se está abordando actualmente el problema, cuáles son las principales limitaciones o dificultades y por qué consideran necesario buscar nuevas alternativas.
10. **Objetivo general:** Definir la meta principal y el propósito global de lo que se quiere lograr con la solución del desafío.
11. **Objetivos específicos:** Puntualizar de manera detallada cada uno los pasos concretos que son medibles y requeridos para alcanzar el objetivo general.
12. **Resultado esperado:** Expliquen qué les gustaría lograr, sin especificar cómo debe resolverse. Por ejemplo, mejorar un proceso, reducir tiempos, optimizar recursos, incrementar la satisfacción del cliente, automatizar una actividad o generar nueva información para la toma de decisiones.
13. **Alcances y restricciones:** Indiquen cualquier aspecto que se deba considerar para el desarrollo de la propuesta de solución, como presupuesto, tiempo, normatividad, recursos disponibles, tecnologías existentes o cualquier otra limitación relevante.
14. **Impacto esperado:** Compartan qué beneficios obtendría la empresa si el desafío fuera resuelto exitosamente, tanto para la organización como para sus colaboradores, clientes o la comunidad.